PT. PLN (PERSERO)
UNIT INDUK PEMBANGKITAN DAN PENYALURAN SULAWESI
UNIT PELAKSANA PEMBANGKITAN PUNAGAYA

PLN

SISTEM MANAJEMEN TERINTEGRASI (SMT)
ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, SMK3 PP No. 50 Tahun 2012,
& SMP Perkapolri No. 24 Tahun 2007

INSTRUKSI KERJA
PENGOPERASIAN PRIMARY REVERSE OSMOSIS

Nomor	IK-OPRWTP-001-003
Revisi	01
Tanggal	02 Mei 2018

MASTER

Disetujui Oleh	Diperiksa Oleh	Dibuat Oleh
Purba Kusuma Manager Bagian Operasi	Ashari Rizal Spv. Operasi Shift A	Muh. Alwi Aries JO. WTP Shift C

INSTRUKSI KERJA
PENGOPERASIAN PRIMARY REVERSE OSMOSIS

DAFTAR DISTRIBUSI DOKUMEN TERKENDALI

No	Unit Kerja	Salinan Dokumen No.
1	Manager UPK Punagaya	No. 1
2	Manager Bagian Enjiniring	No. 2
3	Manager Bagian Keu,SDM & ADM	No. 3
4	Manager Bagian Operasi	No. 4
5	Manager Bagian Pemeliharaan	No. 5
6	Manager Bagian Energi Primer	No. 6

INSTRUKSI KERJA
PENGOPERASIAN PRIMARY REVERSE OSMOSIS

DAFTAR PERUBAHAN DOKUMEN

No	Tanggal	Hlm	Uraian yang diubah	Uraian perubahan	Disahkan oleh
1	26 Oktober 2020	3	4.1.pH (6.5-8), Free CL_2 (0 ppm), SDI (< 5) 4.2 Flow (45 m3/h) recovery 40%, Cond. (< 720 uS/cm) 4.5 Min. 4 m	4.1.pH (7-8), Free CL2 (<0.1 ppm), SDI (< 4) 4.2. Flow (35-37 t/h) recovery 35-37%, Cond. (< 1000 uS/cm) 4.5 Min. 7 m	

INSTRUKSI KERJA
PENGOPERASIAN PRIMARY REVERSE OSMOSIS

1. TUJUAN

Sebagai pedoman operator dalam melaksanakan pengoperasian Primary Reverse Osmosis WTP PLTU PUNAGAYA sehingga dapat terlaksana secara aman, efisien, handal dan tepat waktu.

2. APD & PERALATAN

2.1. APD yang digunakan :

2.1.1. Helm Safety

2.1.2. Sepatu Safety

2.1.3. Kaos Tangan

2.1.4. Masker

2.1.5. Ear plug

2.2. Peralatan yang digunakan :

2.2.1. Radio Komunikasi (HT).

2.2.2. Kunci/tools yang sesuai untuk kebutuhan lokal (untuk operator lokal).

2.2.3. Senter.

2.2.4. Thermogun

2.2.5. Vibration Meter

2.2.6. Sound Meter

3. PELAKSANA

3.1. Operator WTP/WWTP

3.2. Operator CCR

4. BATASAN OPERASI

4.1. Water Inlet : pH (7-8), Free CL_2 (<0.1 ppm), SDI (< 4)

4.2. Product : Flow (35-37 t/h) recovery 35-37%, Cond. (< 1000 uS/cm)

4.3. DP Primary RO : 0.15 Mpa

4.4. Inlet Pressure Membrane : <5.5 Mpa

4.5. Level Raw Water Tank : Max. 13.7 m, Min. 7 m

INSTRUKSI KERJA
PENGOPERASIAN PRIMARY REVERSE OSMOSIS

5. PERSIAPAN

5.1. Periksa semua valve dan system kelistrikan dalam keadaan stanby.

5.2. Pastikan Antiscalant Equipment, Reducing Agent dan Alkali Dosing Equipment dalam kondisi normal.

5.3. Multimedia Filter dan Fine Sand Filter beroperasi pada kondisi normal **(IK-OPRWTP-001-002).**

5.4. Pastikan Catridge Filter/Micron Filter bersih atau tidak plugged.

5.5. Pastikan level tanki Reducing Agent SMBS Dosing > 200 mm **(IK-OPRWTP-001-008)**

5.6. Pastikan level tanki Antiscalant M-50 inhibitor > 200 mm **(IK-OPRWTP-001-008)**

5.7. Pastikan level tanki Alkali Dosing Equipment >200 mm **(IK-OPRWTP-001-008)**

6. LANGKAH PELAKSANAAN

6.1. Pengoperasian Primary Reverse Osmosis

6.1.1. Pada layar monitor DCS, pilih menu 1STRO System → kemudian Klik → Pilih HP Pump Primary RO yang akan dioperasikan (A atau B).

6.1.2. **"OPEN"** manual Water Inlet Valve pada Catridge Filter, Exhaust Valve Catridge Filter, HP Pump Inlet Valve, Primary RO Equipment Inlet Valve, RO Treatwater Drain Valve, RO Exhaust Valve dan RO Concentrate Water Drain Valve.

6.1.3. **"OPEN"** Outlet Valve FSF kemudian **"CLOSE"** Flushing Valve.

6.1.4. Naikkan Frekuensi Chemical Raw Water Pump dari 30 ke 35 hz.

6.1.5. Tunggu sampai tekanan inlet Catridge Filter dari FSF **> 0.30 Mpa**, Kemudian **"CLOSE"** Exhaust Valve Catridge Filter.

6.1.6. **"START"** Primary RO HP Pump setelah itu naikkan frekuensi ke 10 Hz. Jika tekanan inlet Catridge Filter tinggi naikkan frekuensi ke 20 Hz.

6.1.7. Amati tekanan inlet Catridge filter jika di atas 0.35 Mpa, naikkan frekuensi HP Pump secara bertahap sambil dimonitor tekanan inlet Catridge Filter.

6.1.8. Jika tekanannya lebih rendah dari 0.35 Mpa maka naikkan frekuensi Chemical Raw Water Pump Secara bertahap.

6.1.9. Pada tekanan inlet Membrane RO **0.8 Mpa**, **"CLOSE"** RO Exhaust Valve.

6.1.10. Naikkan frekuensi HP Pump ke 30 Hz, jika tekanan Concentrate Membran 2.0 Mpa **"CLOSE"** RO CONCENTRATE Water Drain Valve. (frekuensi >30 Hz RO CONCENTRATE Water Drain Valve auto **"CLOSE"**).

6.1.11. Naikkan frekuensi HP Pump Secara perlahan hingga 45 Hz dan tekanan inlet membrane RO 3.5 Mpa, **"CLOSE"** RO Treatwater Drain Valve.

6.1.12. Naikkan frekuensi ke 50 Hz dan informasikan ke operator lokal untuk menyesuaikan tekanan inlet Catridge Filter menjadi 0.35 - 0.40 Mpa.

6.1.13. Naikkan frekuensi HP Pump secara bertahap ke 55 Hz, amati :

6.1.13.1. Inlet flow Primary RO 110 m^3/h

6.1.13.2. Product Primary RO 45 m^3/h (Recovery 40%)

6.1.13.3. Concentrate 65 m^3/h (Rejected 60%)

6.1.13.4. Product conductivity < 1000 µs/cm

6.1.13.5. ORP < 200 mv

6.1.13.6. Ampere HP Pump RO < 175 A

6.1.13.7. Temperatur HP Pump <60 ^0C

6.1.13.8. Noise <110 dB

6.1.14. Primary RO **"RUN"**

6.2. STOP Primary Reverse Osmosis

6.2.1. Level Raw Water Tank (max. 13.7 m).

6.2.2. Turunkan frekuensi Primary RO HP Pump secara bertahap ke 50 Hz.

6.2.3. Amati tekanan inlet Catridge Filter di lokal, jika tekanannya lebih dari 0.35 MPa maka Turunkan frekuensi Chemical Raw Water Pump.

6.2.4. Selelah itu turunkan ke 40 Hz amati kembali tekanan Inlet Catridge Filter.

6.2.5. Setelah itu diturunkan ke 30 Hz amati kembali Tekanan Inlet Catridge Filter, kemudian turunkan ke 20 Hz, dan 10 Hz.

6.2.6. Turunkan frekuensi HP Pump ke 0 Hz, kemudian **"STOP"** Primary RO HP Pump.

6.2.7. **"OPEN"** RO Exhaust Valve, **"OPEN"** RO Concentrate Water Drain Valve, **"OPEN"** RO Treatwater Drain Valve.

6.2.8. **"STOP"** Chemical Raw Water Pump, **"STOP"** Semua Chemical Dosing Pump.

6.2.9. Setelah RO HP Pump **"STOP"** maka dilakukan flushing pada Primary RO dengan cara :

6.2.9.1. **"OPEN"** RO Rinsing Valve.

6.2.9.2. **"CLOSE"** HP Pump Inlet Valve.

6.2.9.3. **"START"** Flushing Pump (Flushing selama 10 - 15 Menit)

6.2.9.4. Setelah Flushing, **"STOP"** Flushing Pump, **"CLOSE"** RO Rinsing Valve dan **"OPEN"** HP Pump Inlet Valve.

7. REFERENSI

7.1. Manual Book CGGC-HK CONSORCIUM